1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-ELLIPSOID-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-ellipsoid
Versione	0.1.0
Capacità	star.geodesy.ellipsoid
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_ellipsoid

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_ellipsoid-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_ellipsoid-0.1.0-py3-none-any.whl	19748aba460c4eadde28c4752257b7db6fd1cf024d7c86dbfede8a3619cf1c80
star_ellipsoid.py	83607f7ebe9c08fb230906abcd647228f41034490cd9bb0789bb60120c637ba5
star_ellipsoid-0.1.0-source.zip	081ea4aef82bb724643e3daf9d835733684b13e4adf1ec9f5325b0343834a8e0

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Raggi di curvatura, raggio geocentrico, latitudine geocentrica / parametrica / rettificante e arco di meridiano sul WGS-84 a una latitudine geodetica; concorda con pymap3d e PyGeodesy all'arrotondamento (arco entro 4e-9 m) e rifiuta latitudini fuori da [-90, 90].

L'ellissoide, non la Terra: niente geoide, nessuna quota del terreno. Solo WGS-84 (GRS80 differisce alla decima cifra di f).

- `meridian_radius`, `prime_vertical_radius`, `gaussian_radius`, `geocentric_radius` (metri) a una latitudine geodetica in gradi; costanti WGS-84 come pubblicate.
- `geocentric_latitude`, `parametric_latitude`, `rectifying_latitude` (gradi); `meridian_arc` (metri dall'equatore, negativi a sud; serie di Helmert fino a n^5) e `MERIDIAN_QUADRANT` = 10 001 965,729 m.
- Misurato su 505 latitudini contro pymap3d e PyGeodesy: raggi entro 5e-16 relativo, latitudini ausiliarie entro 5e-14 gradi, arco di meridiano entro 4e-9 m.
- Ogni funzione restituisce un float finito o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, e qualunque latitudine fuori da [-90, 90] (non ricondotta nell'intervallo).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_ellipsoid_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-ellipsoid}: L'ellissoide WGS-84 come superficie},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_ellipsoid/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze